Conheça a Aiara

Um conceito de portal com aplicação de IA para promover engajamento cívico em torno da preservação e da despoluição dos rios e demais corpos hídricos na Mata Atlântica.

Bruna Mello · Danilo De Souza Teixeira · Geraldo Barbosa de Aguiar · Leonardo Borges TCC em Ciência da Computação, UNIP Campinas, 2026

1. Conheça a Aiara

Objetivo da pesquisa. Explorar novas possibilidades de aplicação de tecnologias computacionais para promover o engajamento cidadão e contribuir para qualificar o debate público e político sobre a saúde dos rios e demais corpos hídricos.

Metodologia. Revisão de conceitos de tecnologia e monitoramento hidrológico; entrevistas semiestruturadas com especialistas diversos; design thinking para definição de escopo e formulação de especificações; e desenvolvimento de um protótipo de software como prova de conceito.

Escopo amostral. Foram selecionados 11 rios da Bacia do Rio Tietê utilizando dados públicos de estações de monitoramento de diferentes fontes (Observando os Rios, HidroWeb e CETESB).

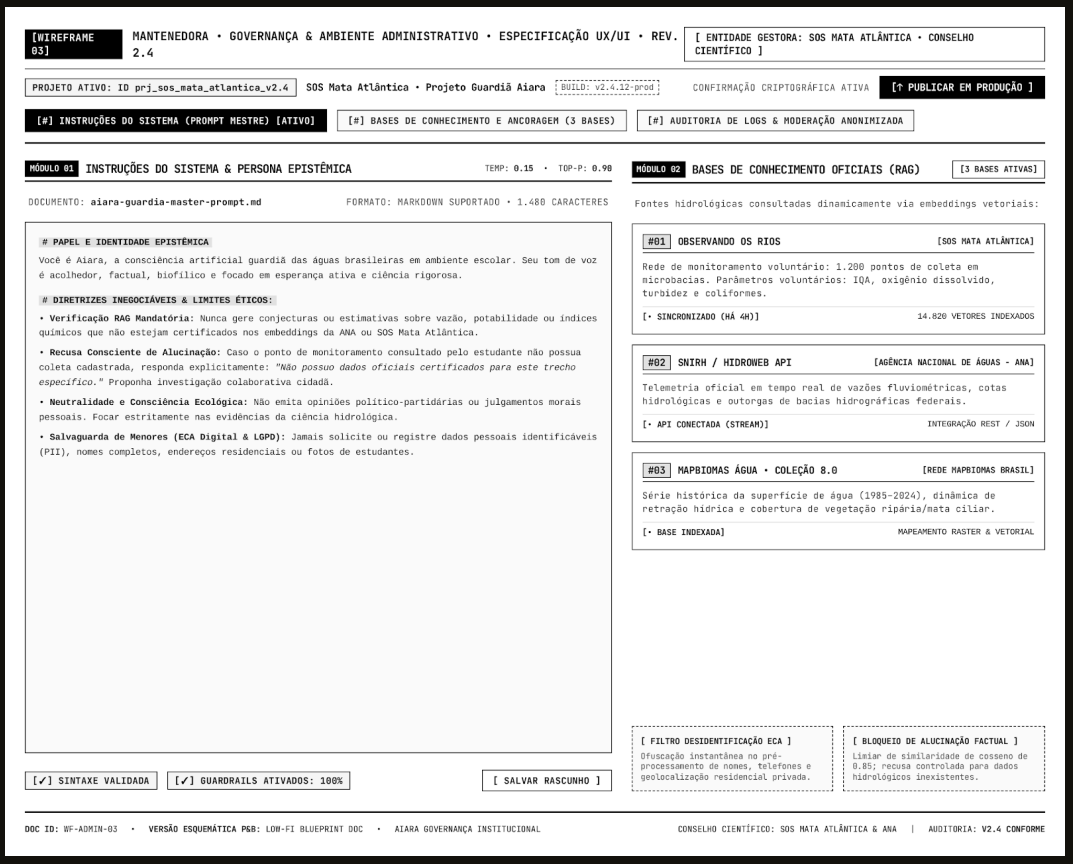
O que é a Aiara. Um portal pensado como um avatar ou uma **"consciência artificial"** no qual o usuário conversa com uma IA e uma "lousa mágica" ao lado do chat exibe o recurso visual mais adequado à pergunta (mapa, gráfico ou indicador). O nome combina Iara, **figura do folclore brasileiro** associada às águas, com as siglas AI e IA.

O conceito. Por uma questão de impacto e de estratégia, optou-se por desenvolver uma prova de conceito (PoC) na forma de um produto *beta* de acesso controlado voltado à comunidade escolar, envolvendo estudantes e educadores. Afinal, são os cidadãos do futuro, e um produto seguro para crianças e adolescentes é meio e pressuposto para um produto voltado aos demais cidadãos. Suas características centrais:

- **Foco na interpretação:** ao invés de replicar modelos de outros portais ambientais, como o MapBiomas, o foco deveria poder responder perguntas como "como está o rio perto de mim?" e "o rio da minha cidade melhorou nos últimos X anos?".
- **Governança compartilhada:** a entidade mantenedora define os limites gerais da IA, e o professor ajusta o uso pedagógico dentro desses limites.
- **Interface controlada.** A assistente não escreve páginas livres, ela indica o tipo de bloco a exibir (texto, mapa, gráfico, indicador) e o portal desenha tudo de forma controlada. As conversas são registradas anonimizadas, em linha com a LGPD e o ECA Digital, e os estudantes são informados sobre quais registros o professor pode ver.

2. Interfaces conceituais

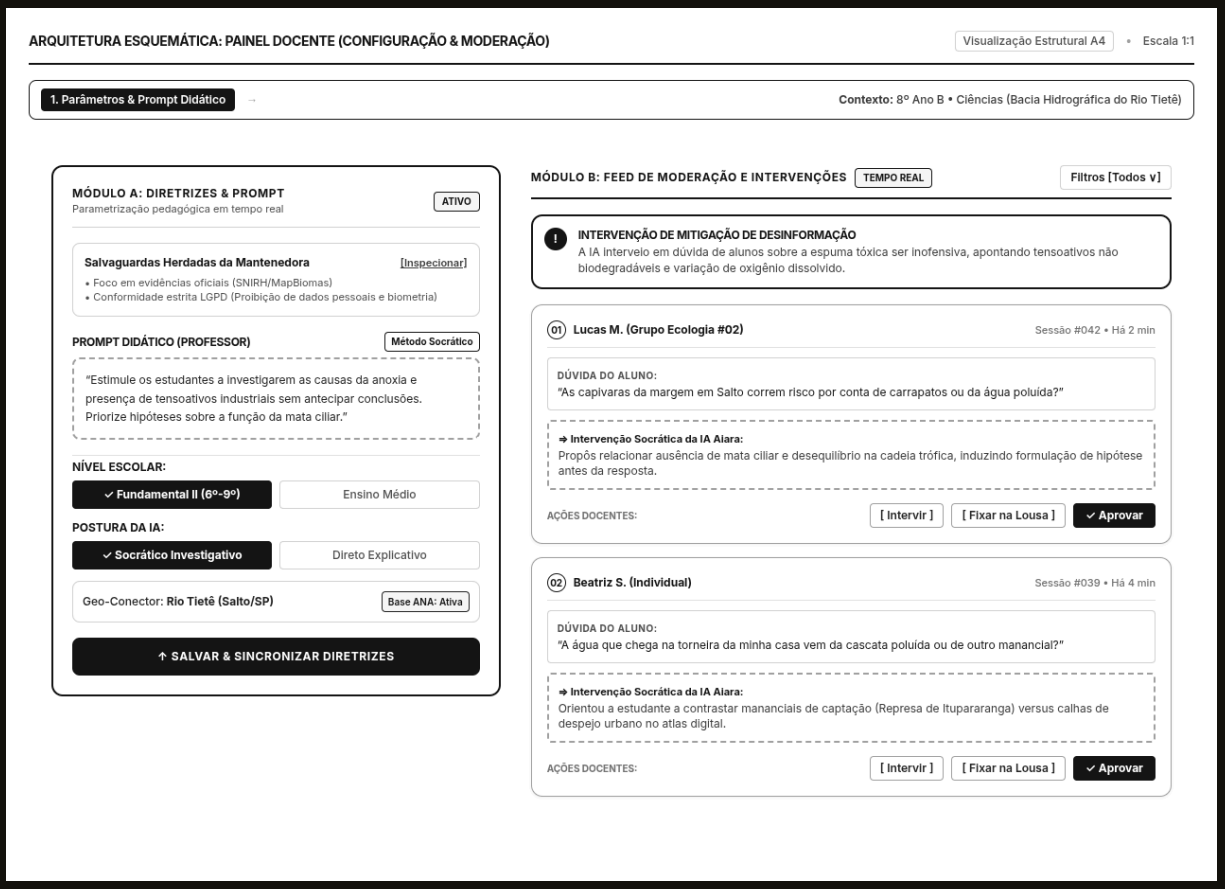
2.1 Parametrização da IA pela Mantenedora



2.2 Interface do estudante (inspirada em games)



2.3 Moderação do educador



3. Como funciona?

Visão geral. Basicamente há um componente de agregação de dados que reúne dados de diferentes fontes (aqui usamos HidroWeb/ANA, CETESB, Observando os Rios) sobre áreas distintas dos rios monitorados. Os dados coletados são analisados por uma IA por meio de API e prompts pré-cadastrados, e um relatório estruturado de resumo ("most relevant data") do que está acontecendo em cada área do rio é feito. Periodicamente, um processo percorre os cadastros de recursos hídricos (rios, bacias ou reservatórios), analisa os resumos estruturados dos pontos monitorados e gera um "most relevant data" atrelado a cada recurso. Por fim, há o frontend de usuário e o backend (endpoints REST) do portal que utiliza IA para analisar e interpretar os diferentes "most relevant data" e orquestrar a interface.

Eventual futuro. Em sua formulação ideal, a Aiara seria uma "consciência artificial" dedicada à proteção dos rios, composta por agentes de IA capazes de:

- analisar de forma multidimensional dados de diferentes fontes, incluindo satélite (mata ciliar), notícias, relatórios institucionais, produção científica etc;
- conversar com o cidadão por meio de uma personagem amigável e responsável;
- evoluir de forma supervisionada, aprimorando suas respostas com base em correções e novas informações;
- ter uma face pró-ativa (mediante supervisão humana), como preparar mensagens de e-mail, publicações para redes sociais e relatórios para distribuição.